PROCESO DE GESTIÓN DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL
FORMATO GUÍA DE APRENDIZAJE

Guía 4 DESARROLLO DE BASES DE DATOS DML Y DDL

1. IDENTIFICACIÓN DE LA GUIA DE APRENDIZAJE

- Denominación del Programa de Formación: Técnico en Programación de Software
- Código del Programa de Formación: 233104 versión 2
- Nombre del Proyecto Formativo: Construcción de sistema de información para emprendedores y empresarios.
- Fase del Proyecto: Diseño o Formulación del Proyecto (Planeación).
- Actividad de Proyecto Formativo: Administrar la base de datos de acuerdo a los estándares y requisitos técnicos del cliente.
- Competencia: Administrar la base de datos de acuerdo a los estándares y requisitos técnicos del cliente.
- Resultados de Aprendizaje: Construir la base de datos según requerimientos del cliente.
- **2. PRESENTACIÓN**



Las bases de datos son el corazón de la información en el mundo digital. Almacenan, organizan y gestionan grandes cantidades de datos de manera eficiente y segura. Si quieres comprender cómo funcionan las aplicaciones que utilizamos a diario, desde redes sociales hasta sistemas bancarios, es esencial conocer las bases de datos relacionales.

Esta guía te llevará paso a paso por los conceptos fundamentales del modelado de datos, el lenguaje de definición de datos (DDL) y el lenguaje de manipulación de datos (DML). Aprenderás a diseñar estructuras de bases de datos eficientes y a realizar consultas poderosas para obtener la información que necesitas.

FORMULACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE: Descripción de la actividad: El objetivo de esta actividad es que aprendas y entiendas los términos clave usados en el desarrollo de bases de datos, aplicándolos a ejemplos prácticos y situaciones cotidianas.

PRIMER PUNTO: "*Sin importar qué carrera o especialidad estudies, terminarás enviando correos electrónicos y usando Excel.*" - Dicho del ámbito educativo o laboral.

Este dicho resalta cómo las herramientas de productividad como el correo electrónico y las hojas de cálculo se han convertido en habilidades universales, esenciales en casi cualquier campo profesional, independientemente de la disciplina específica que se estudie. ¡Y aquí no va hacer la excepción!
Así que comencemos. Si deseas puedes hacerte de parejas, crea un repositorio en GitHub y sigue las siguientes instrucciones:

Tipos de Datos en Bases de Datos:

1. **Investiga los tipos de datos más comunes en una base de datos, como INT, VARCHAR, DATE, DECIMAL, etc.…**
2. **Da máximo 3 ejemplos de cada tipo de dato y explica brevemente cómo se utilizan en situaciones reales (por ejemplo, en el tipo de dato INT puedes almacenar; la edad, documento de identidad, cantidad o stock).**

Tipo de Dato	Cat.	Tamaño	Caso de uso principal	Ejemplos y Uso Real
INT	**Núm.**	**4B**	**Ids, cantidades**	• **Stock: Unidades (ej. 45).** • **Factura: ID pedido (ej. 10482).** • **Edad: Mayoría de edad (ej. 25).**
DECIMAL	**Núm.**	**Var.**	**Dinero, salarios**	• **Precio: Catálogo (ej. $19.99).** • **Salario: Nómina (ej. $2500.50).** • **IVA: Porcentaje exacto (ej. 0.19).**

Tipo de Dato	Cat.	Tamaño	Caso de uso principal	Ejemplos y Uso Real
VARCHAR	Text.	Var.	Nombres, emails	• Email: Registro (ej. u@email.com). • Nombre: Cliente (ej. María García). • Dirección: Entrega (ej. Calle 123).
DATE	Tremp.	3B	Fechas/cumpleaños	• Nacimiento: Perfil (ej. 1995-08-14). • Vencimiento: Tarjeta (ej. 2028-11-30). • Contrato: Registro (ej. 2023-01-15).
BOOLEAN	Log.	1B	Estados binarios	• Activo: Acceso usuario (ej. TRUE). • Boletín: Acepta email (ej. FALSE). • Pago: Estado pedido (ej. TRUE).

3. Responde a la siguiente pregunta:"¿Qué piensas cuando escuchas la frase 'No hay sistema' y cómo crees que esto afectaría a las personas?" Menciona las consecuencias específicas de la ausencia de sistemas informáticos, como pérdida de datos, ineficiencia o errores en el procesamiento de información, etc.:

Lo que pienso, es que no por así decirlo la manera o solución, es decir, no hay ´´SISTEMA´´ para arreglar un error o una falla dependiendo del problema o en ciertos casos, MÁQUINAS O ORDENADORES TECNOLÓGICOS. Porque, decir esa frase es decir que toca rendirse o dejar en la basura ese proyecto que se está haciendo, porque no tiene solución o arreglo. En cambio, una frase que es el contrario de está es: ´´SIN SACRIFICIO NO HAY VICTORIA´´. Y, por último, siempre hay un camino y solución para un problema o máquina, lo único que importa es no rendirse en el proceso.

4. Reflexiona sobre cómo la falta de sistemas informáticos puede impactar en sectores como la banca, la salud o el comercio. Y da máximo 3 ejemplos

históricos donde haya ocurrido esto: La ausencia de sistemas informáticos en sectores estratégicos paraliza la economía y pone en riesgo el bienestar social. Al no contar con plataformas digitales, el impacto se manifiesta inmediatamente en:

***Banca: Imposibilidad de realizar transferencias, retiros en cajeros o pagos con tarjeta, bloqueando la liquidez de personas y empresas.**

***Salud: Incapacidad para acceder a expedientes médicos, coordinar cirugías, procesar exámenes de laboratorio o administrar medicamentos a tiempo.**

***Comercio: Detención del comercio electrónico, colapso en los puntos de venta (POS) y pérdida de control sobre los inventarios y la cadena de suministro.**

3 ejemplos Históricos de Gran Impacto

1)Ataque de Ransomware NotPetya (2017)

Impacto: Infectó a gigantes del comercio y transporte marítimo como Maersk, así como a instituciones de salud y financieras.

Consecuencia: Las terminales portuarias quedaron inoperativas por días, paralizando el comercio global y causando pérdidas estimadas en más de 10.000 millones de dólares.

2)Ciberataque al Servicio Nacional de Salud del Reino Unido - NHS (WannaCry, 2017)

Impacto: Un ransomware bloqueó los sistemas informáticos de más de 80 hospitales y centros de salud en Inglaterra y Escocia.

Consecuencia: Se cancelaron más de 19.000 citas y cirugías, los médicos tuvieron que recurrir a fichas de papel y varias ambulancias tuvieron que ser desviadas de las emergencias.

3)Interrupción Global de CrowdStrike / Microsoft (2024)

Impacto: Una actualización defectuosa de software dejó fuera de servicio a millones de computadores con Windows a nivel mundial.

Consecuencia: Se paralizaron más de 5.000 vuelos, colapsaron las operaciones de procesamiento de pagos en tiendas minoristas y se interrumpieron servicios bancarios y de atención médica de urgencia.

Antes de las Computadoras:

5. **Imagina cómo se realizaban las transacciones bancarias o solicitudes médicas antes de los sistemas informáticos: Antes de la llegada de las computadoras y los sistemas informáticos, los procesos dependían completamente del papel, los registros**

físicos, el correo postal y la atención presencial. La información no viaja en segundos; viajaba a la velocidad del transporte humano. Ejemplos de esto es:

***Transacciones Bancarias (Época Analógica):Libretas de ahorro (Passbooks): Registros a mano de depósitos, retiros y saldos sellados directamente en la libreta del cliente en cada visita.**

Libros contables y firmas físicas: Enormes tomos de contabilidad por sucursal y ficheros con firmas en papel para validar manualmente giros y cheques a simple vista.

Cámara de Compensación física: El cobro entre diferentes bancos exigía el traslado de cheques en papel mediante mensajeros para saldar deudas, proceso que tardaba días o semanas.

***Atención Médica (Época Analógica):Historias clínicas en papel: Fichas y carpetas almacenadas en grandes cuartos de archivo; si el paciente cambiaba de centro, la información debía enviarse por correo físico o llevarse a mano.**

Gestión manual de citas y recetas: Agendamiento en libros de recepción, entregando recordatorios en tarjetas de papel y recetas/órdenes firmadas a mano para farmacias o laboratorios.

Urgencias sin historial centralizado: Sin acceso inmediato a antecedentes o alergias, los médicos debían evaluar a pacientes inconscientes desde cero si no contaban con un familiar que aportara los documentos físicos.

6. Elabora un cuadro comparativo que muestre las diferencias entre cómo se realizaban ciertos procesos antes de la existencia de la tecnología y cómo se llevan a cabo ahora.

Proceso	Antes de la Tecnología (Manual / Analógico)	Actualmente (Digital / Automatizado)
Transacciones Bancarias	Registros a mano en libretas de ahorro y libros contables; envío físico de cheques mediante mensajeros.	Transferencias electrónicas instantáneas, cajeros automáticos y pagos en línea desde aplicaciones móviles.
Atención Médica y Registros	Historias clínicas en carpetas de papel archivadas en físico; recetas e instrucciones redactadas a mano.	Expedientes médicos digitales centralizados, recetas electrónicas y telemedicina desde cualquier lugar.

Proceso	Antes de la Tecnología (Manual / Analógico)	Actualmente (Digital / Automatizado)
Agendamiento de Citas	Anotación manual en cuadernos de recepción; recordatorios entregados en tarjetas de papel.	Reservas automatizadas mediante páginas web o aplicaciones con confirmación y recordatorios por SMS/email.
Comercio y Ventas	Cobro en efectivo con registro manual en cuadernos; inventarios contados pieza por pieza físicamente.	Puntos de venta (POS) integrados, pagos contactless, comercio electrónico y control de inventario en tiempo real.
Búsqueda de Información	Consulta presencial en bibliotecas, uso de enciclopedias impresas y ficheros en papel.	Búsquedas instantáneas en motores de internet, bases de datos en la nube y acceso global inmediato.

Creación de Tablas en Excel:

Crea 3 tablas con sus *atributos* en Excel:

7. **Automóvil: *Modelo, Marca*.**
8. **Paciente: *Nombre, Edad*.**
9. **Producto: *Nombre, Precio*.**
10. **Ingresa al menos 3 registros por tabla.**
    a. **Para la tabla Automóvil pon en el *modelo* y la *marca* del auto de tus sueños, el que te gustaría tener.**
    b. **Para la tabla Paciente pon los datos de uno de tus compañeros.**
    c. **Para la tabla Producto pon los datos de una cosa que desearías tener.**
11. **Realiza las siguientes operaciones:**
    a. **Filtrar y ordenar los datos.**
    b. **Modificar o eliminar algunos registros.**

Reflexión:

12. **Compara cómo se manejan los datos en Excel frente a una base de datos real. ¿Cuáles son las diferencias principales? Responde a la anterior pregunta.**

Comparativa: Excel vs. Base de Datos Relacional:

Criterio	Excel (Hoja de Cálculo)	Base de Datos Real (SQL / RDBMS)
Capacidad de Datos	Limitada: Máximo ~1 millón de filas por hoja (1,048,576). Con archivos grandes se vuelve lento y consume mucha memoria RAM.	Prácticamente ilimitada: Puede gestionar cientos de millones de registros distribuidos en múltiples tablas sin perder rendimiento.
Estructura y Tipado	Flexible pero propensa a errores: En una misma columna se pueden mezclar números, texto o fechas sin restricciones estrictas.	Estricta: Cada columna tiene un tipo de dato definido (INT, VARCHAR, DATE, etc.) que valida la información al ingresarla.
Concurrencia (Usuarios)	Baja: Diseñado para trabajo individual o colaborativo limitado. Varios usuarios editando al mismo tiempo pueden generar conflictos o bloqueos.	Alta: Miles de usuarios y aplicaciones pueden leer y escribir datos simultáneamente de forma segura mediante transacciones.
Relaciones entre Datos	Manuales: Las relaciones se simulan mediante fórmulas como BUSCARV (VLOOKUP) o XLOOKUP, propensas a romperse si cambian celdas.	Nativas y Estructuradas: Usa Claves Primarias (Primary Keys) y Foráneas (Foreign Keys) que garantizan la integridad referencial automáticamente.
Seguridad y Permisos	Básica: Protección por contraseña a nivel de archivo o pestaña. Si se comparte el archivo, el usuario tiene acceso a casi todo.	Avanzada y Granular: Control de acceso por usuario, rol o tabla. Encriptación de datos en tránsito y reposo, y registros detallados de auditoría.
Automatización y Consultas	Realizada mediante fórmulas interactivas, tablas dinámicas o macros (VBA).	Utiliza lenguaje SQL (Structured Query Language) para consultas complejas, procedimientos almacenados y automatizaciones de alto rendimiento.

***¿Cuándo usar cada uno?:**

Excel: Análisis rápidos de datos, prototipos, modelos financieros simples, gráficos interactivos pequeños y tareas contables o personales de bajo volumen.

Base de Datos: Aplicaciones web o móviles, sistemas de inventario, registro de transacciones bancarias o de comercio electrónico, y cualquier entorno con múltiples usuarios editando datos al mismo tiempo.

SEGUNDO PUNTO: Python tiene un conjunto de aforismos filosóficos que guía el diseño del lenguaje de programación conocido como el **ZEN de Python.** Para leer directamente su filosofía escribe el comando en consola “import this” y:

1- Explica en palabras sencillas la filosofía de Python e indica cuál fue el que más te gusto.

El Zen de Python no es más que una colección de 19 reflexiones súper útiles que escribió un programador llamado Tim Peters. La idea de fondo es muy sencilla: guiarnos para escribir un código del que no nos arrepintamos después. En lugar de complicarnos la vida buscando soluciones "creativas" pero difíciles de entender, Python nos invita a mantener las cosas claras, simples y directas. Al final del día, el código se lee muchísimas más veces de las que se escribe; por eso, que otra persona (o tú mismo en seis meses) pueda entender qué hace un programa a primera vista, vale más que cualquier truco rebuscado.

2- Desarrolla el punto 1 en Python y guíate de lo expuesto en el repositorio: https://github.com/dialejobv/ejemplo_programacion/blob/main/Ejem_MySQL.ipynb para desarrollar la actividad.

3- Analiza las librerías pandas, polars, scipy, además de explicar cómo se integra o se usa MySQL con Python tanto en google colab, como en visual studio code.

Análisis de Librerías:
***pandas: Librería estándar para manipulación y análisis de datos. Utiliza estructuras llamadas DataFrames. Es ideal para conjuntos de datos de tamaño mediano e integración rápida con bases de datos SQL mediante funciones como pd.read_sql().**
***polars: Alternativa moderna a pandas escrita en Rust. Está diseñada para un rendimiento extremadamente alto con consumo optimizado de memoria y procesamiento multihilo en grandes volúmenes de datos (Big Data).**
***scipy: Librería enfocada en computación científica y avanzada. Ofrece módulos para optimización, álgebra lineal, integración numérica, procesamiento de señales y estadísticas.**

Integración de MySQL con Python:

En Google Colab:

Se instala el conector directamente con %pip install mysql-connector-python o SQLAlchemy.

Como Colab corre en la nube, la base de datos MySQL debe estar alojada en un servidor remoto (servidor en la nube, AWS RDS, GCP) o conectada mediante un túnel (como ngrok) si está local.

En Visual Studio Code:

Se instala la librería en el entorno virtual (pip install mysql-connector-python pymysql).

Puede conectarse tanto a un servidor local de MySQL (XAMPP, MySQL Server local) como a un servidor remoto definiendo host="localhost", user, password y database.

4- Desarrolla una infografía del uso de MySQL con Python y de sus aplicaciones y alcance en las áreas actuales.



TERCER PUNTO: Teniendo presente la página propuesta actualmente, revisar, detallar y explorar los posibles elementos necesarios para la conformación de una base de datos, con sus respectivas columnas, registros y todo lo necesario, plantear una propuesta de cómo sería el desarrollo, además hacer un análisis de los requerimientos funcionales y no funcionales del aplicativo.
NOTA: Desarrollar un repositorio de GITHUB denominado "Actividad 7" donde se desarrolle cada uno de los puntos de la actividad.


SENA